Dirección y Gestión de Proyectos

Tema 1. Conceptos Básicos

Grado Ingeniería Informática

Cuarto curso.

Especialidad Ingeniería del Software

Objetivos

- Conocer la definición de un proyecto y sus características principales.
- Aprender cuáles son los motivos para gestionar un proyecto.
- Conocer cuál es la labor del gestor del proyecto.
- Conocer cuáles son las técnicas que garanticen el éxito en el trabajo de un gestor del proyecto, así como cuáles deben ser sus habilidades y capacidades.
- Aprender qué otras entidades están involucradas en un proyecto.
- Conocer las tareas y organizaciones de un equipo de desarrollo

Contenidos

1.1. Proyecto.

1.2. Gestión del proyecto.

1.3. El Gestor del proyecto: tareas.

1.4. El Gestor del proyecto: técnicas de trabajo y cualidades.

1.5. Otras entidades involucradas: stakeholders

1.6. El equipo de desarrollo.

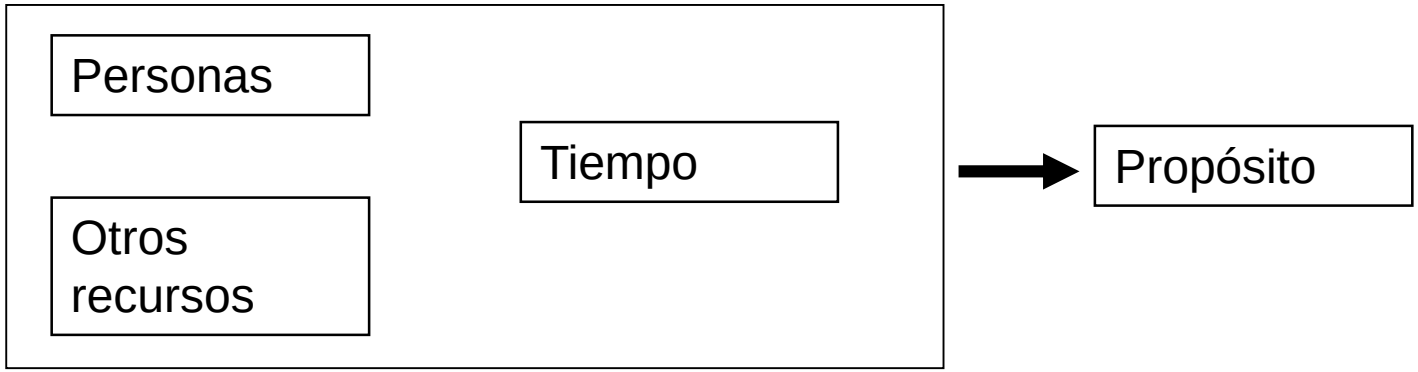
1.7. Certificados PMI

1.8. Más información sobre PMI

1.1. Proyecto

Definición 1

"Es una combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado, transformando una idea en una realidad" (Del Cos)



1.1. Proyecto

Definición 2

"Es un medio para que una organización alcance o realice un plan estratégico (generalmente para mantener un negocio) o bien responda a peticiones que no son parte de sus operaciones normales"

(PMBOK de PMI)

1.1. Proyecto

Proyecto vs Operaciones

Las operaciones son función de una organización, son permanentes, con salidas repetitivas. Ejemplos: producción, compras, fabricación, contabilidad, etc.

Los proyectos son temporales pero pueden usar recursos de las operaciones o transferir sus resultados a las operaciones, por ejemplo en proyectos que mejoran operaciones o procesos.

1.1. Proyecto



Origen del proyecto

- Satisfacer necesidad hipotética o real del entorno socio-político-económico.
- Es una organización la que decide realizar un proyecto de forma estratégica, en base a estudios previos: demanda de mercado, oportunidad de negocio, petición de un cliente, avance tecnológico y requisitos legales a cumplir.
- Lo primero que debe hacerse al concebir un proyecto es completar su definición y establecer unos objetivos. Lo segundo, buscar quien lo lleve a cabo

1.1. Proyecto

Tipos de proyectos

- Investigación básica: libertad máxima, riesgo de no conseguir resultados

- Investigación aplicada: libertad, dirigida a un propósito determinado a probar.

- Investigación y desarrollo: prototipos y diseño previos con objetivos específicos y estudio de viabilidad.

- Construcción: se conoce coste, cantidad y naturaleza de los recursos a emplear.

1.1. Proyecto



Características

- Es temporal (inicio-fin).
- Es único y permite crear un servicio, producto o resultado únicos (incertidumbre, expectación y riesgos).
- Implica la participación de 1 o cientos de personas, de una o varias organizaciones.
- Consume recursos limitados y planificados.
- Suele ser iterativo, con elaboración progresiva.
- Puede estar ligado al entorno socio-político-económico. Si se prevé distribución a diferentes países debe adaptarse a sus entornos culturales, normativas y medios tecnológicos.

1.1. Proyecto

Temporalidad

¿Tiempo final?

- Se alcanzan los objetivos
- No se pueden alcanzar los objetivos
- No se necesita el proyecto

¿Duración?

- Limitada, ¿quién fija la entrega?
- Prorrogable en el mismo u otro proyecto

1.1. Proyecto

Los proyectos cambian cosas y contextos, proporcionan valor de negocio y beneficios tangibles o intangibles

Objetivos

- Un objetivo general (o más).

- Varios objetivos específicos para el objetivo general.

- Las tareas del proyecto deben alinearse con los objetivos específicos.

1.1. Proyecto

Objetivo General

- Uno (varios si el proyecto es complejo).
- Resolver un problema real concreto y aún no resuelto de forma satisfactoria.
- Viable en el tiempo acordado.
- En concordancia con los intereses de los implicados en el proyecto.

1.1. Proyecto

Objetivos específicos

- Varios por cada objetivo general.
- Identifican acciones a realizar en el proyecto. Las tareas a realizar se alinearán con los objetivos: 1-1, 1-n.
- Cualitativos, medibles, realistas, alcanzables, relevantes y viables temporalmente.
- Redacción: infinitivo+objeto+finalidad

1.1. Proyecto

Resultados: Entregables o “Deliverables”

-Productos o servicios: bienes fabricados

(p.e: software, maquinaria, planos, proceso)

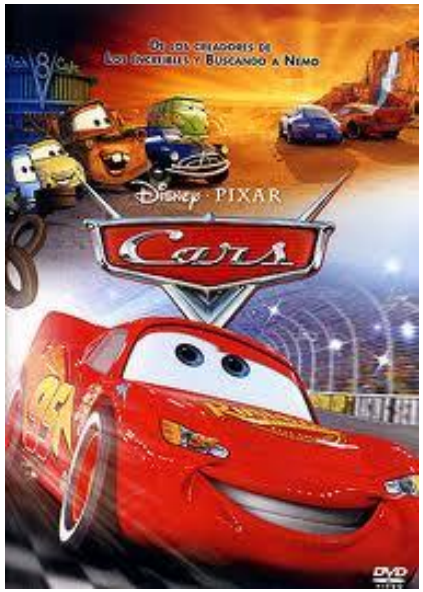
-Conocimiento: resultados que redundan en beneficio de la empresa, no se cede.

(p.e: formación, documentos que recogen datos o información)

1.1. Proyecto

Programa

Un programa es un grupo de proyectos que se gestionan de forma coordinada para obtener más beneficios y control.











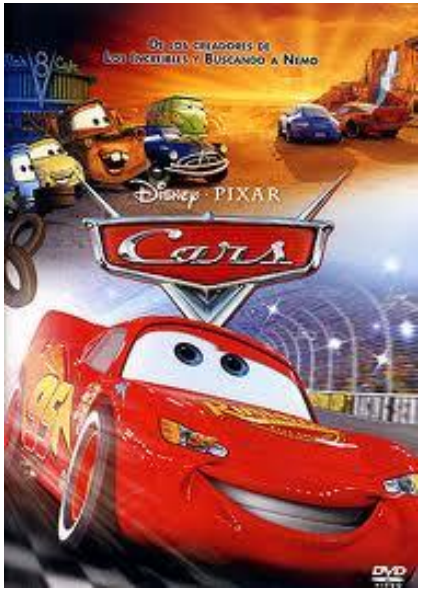




1.1. Proyecto

Portafolio

Grupo de programas o proyectos relacionados con la estrategia de la empresa







Disney Junior España | Jota Jota quiere aprender seguridad vial: señales de tráfico



1.1. Proyecto

Estructuración

- Fases de un proyecto
  - Número de fases. Objetivos, implicados, tareas y entregables de cada una
  - Tipo de fases: creativas (diseño), de construcción (fabricación-montaje) y de explotación (uso)
  - Revisión de entregables, corrección de errores, planificación de siguientes fases o cierre.

- Las tareas pueden subcontratarse (outsourcing) o asignarse a diferentes unidades funcionales de la organización.

1.1. Proyecto

Factores ambientales de la empresa de desarrollo

Influyen en la dirección y resultados del proyecto:

Internos:

- Estructura y cultura de la organización
- Ética laboral, horarios, políticas, métodos y procedimientos
- Infraestructura y recursos (disponibilidad, capacidad)

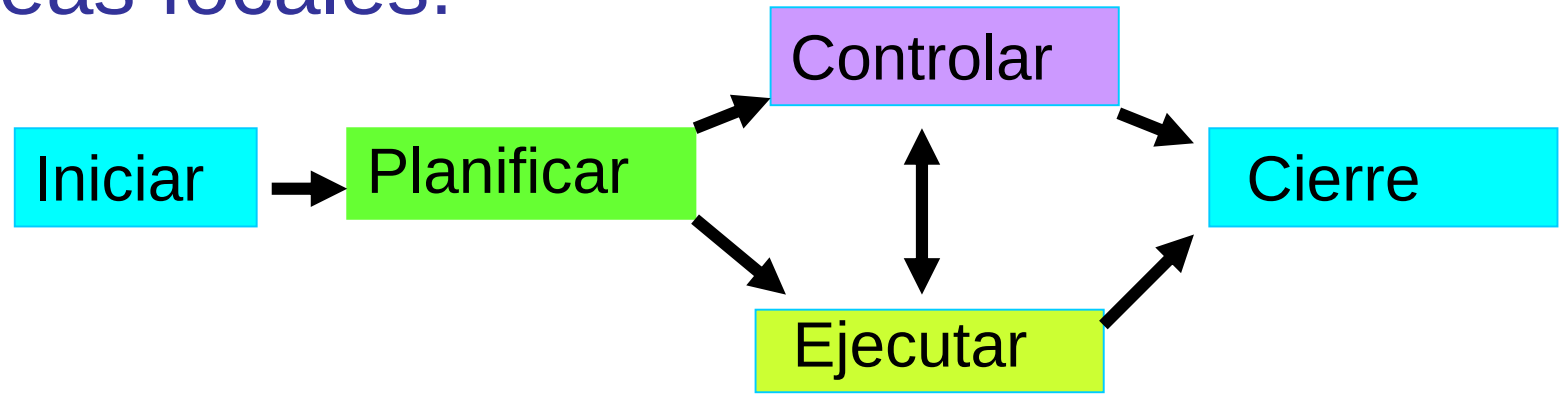
Externos:

- Leyes, normas, regulaciones y estándares de industria y gobierno, influencias medioambientales y culturales
- Bases de datos y sistemas de información
- Condiciones del mercado, consideraciones financieras
- Investigación

1.2. Gestión del proyecto

Aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas, realizando actividades que permitan cubrir los objetivos del proyecto (PMBOK de PMI).

Áreas focales:



1.2. Gestión del proyecto



1.3. El Gestor del proyecto: tareas

Profesión y certificación
(p.e. PMBOK y PRINCE2)

Tiene como responsabilidad obtener resultados y producir el mejor impacto económico y social.

Obtiene resultados a través del trabajo de otros, por lo que debe motivarlos para realizar el trabajo con éxito y conseguir los objetivos

Debe organizar al equipo de trabajo de forma disciplinada, consiguiendo su integración y entendimiento. (Organización formal e informal paralela)

1.3. El Gestor del proyecto

Triángulo de talentos según PMI (2025)



- **Formas de Trabajar:**

Gestión técnica de proyectos, incluyendo enfoques ágiles

- **Habilidades Poderosas:**

Liderazgo, comunicación, colaboración, resolución de conflictos, y pensamiento crítico e innovador

- **Visión para los Negocios:**

Comprensión del contexto estratégico y de la influencia del entorno organizacional, considerando el impacto.

1.3. El Gestor del proyecto

- Junto con el equipo de desarrollo debe determinar lo que es más apropiado para el proyecto.

- Debe ajustarse a las guías, políticas, reglas y directrices de la organización.

- Debe tomar decisiones técnicas y económicas considerando la competencia.

- Puede ser un responsable solo de gestión o también responsable técnico.

- Trabajo finito.

1.3. El Gestor del proyecto

Tareas

- Definir objetivos y alcance
- Organizar recursos
- Hacer planificación, priorizar y asignar tareas
- Establecer un sistema de información y comunicación con implicados en el proyecto.
- Establecer y controlar presupuestos
- Activar el proyecto, aplicar metodologías de trabajo
- Coordinar la ejecución del proyecto
- Definir y aplicar acciones correctoras
- Controlar resultados (calidad y objetivos)

1.3. El Gestor del proyecto

Comunicación e información a los implicados (stakeholders)

- Realizar informes, reuniones y establecer relaciones bipersonales para proporcionar abundancia de información de forma ágil, veraz y centralizada.

- Si el proyecto forma parte de un programa, informar y coordinarse con el gestor del programa para asegurarse que se alinenan los dos planes

1.4. El Gestor del proyecto: técnicas

Técnicas de trabajo (éxito en dirección)

- Organizar reunión inaugural y final.
- Desarrollar rituales de equipo.
- Crear grupos para aumentar la sinergia.
- Planificar y realizar reuniones de forma prudente, con propósito y duración concretos.
- Establecer estándares y normas de trabajo.
- Utilizar la experiencia.
- Resolver los conflictos al instante (principalmente interpersonales).
- Preparar las comunicaciones con los clientes.

1.4. El Gestor del proyecto

Técnicas de trabajo (cont.)

- Lograr el máximo consenso en la decisiones tomadas.
- Encontrar equilibrio entre soluciones técnicas y factores económicos y humanos.
- Centralizar la decisiones en la dirección.
- Dividir de forma clara las funciones de las unidades y establecer prioridades.
- Establecer jerarquías de autoridad flexibles, dando responsabilidad a las unidades funcionales.

1.4. El Gestor del proyecto

Técnicas de trabajo (cont.)

- Dar retroalimentación positiva a los miembros del equipo sobre su desempeño.
- Premiar el trabajo bien hecho.
- Transmitir una actitud positiva y de confianza hacia el proyecto.

1.4. El Gestor del proyecto: cualidades

Cualidades o capacidades

- Mente estructurada y lógica: orden y control

- Liderazgo para hacer uso del poder de forma efectiva y responsable: servidor, no intervención, transaccional (objetivos y recompensas)

- Aceptación por el grupo de trabajo

- Conocimiento del sector de la actividad del proyecto

- Madurez: disciplina, concentración, paciencia, preocupación, razón, humildad

1.4. El Gestor del proyecto

Cualidades o capacidades

- Formación específica en aspectos gerenciales
- Creatividad
- Capacidad para motivar al equipo de desarrollo
- Capacidad de delegar o pedir asesoramiento a otros
- Capacidad negociadora
- Experiencia, pero también deseo de aprender y mejorar

1.4. El Gestor del proyecto

Cualidades o capacidades (cont.)

- Flexibilidad y adaptación

- Respeto, aceptar otras formas de hacer las cosas

- Capacidad para identificar problemas y buscar soluciones (anticipación y enjuiciamiento)

- Ser capaz de dirigir a personas con más formación técnica.

- Sensibilidad cultural

1.5. Entidades involucradas (Stakeholders)

Influyen (+/-) en los entregables, el proceso y los miembros

Cliente (promotor o patrocinador, peticionario)
Genera la necesidad. Contrata al proyectista y financia. Define y adjudica el proyecto. Proporciona datos, hace seguimiento, paga.

Proyectista (diseñador, organizador)
Define el proyecto como solución a la necesidad del cliente y dirige su ejecución. Puede existir como parte del equipo contratista

Contratista (desarrollador)
Materializa físicamente el objeto del proyecto.

Otros
Usuarios finales, proveedores, vendedores, gerentes, directores

1.5. Entidades involucradas (Stakeholders)

"Personas involucradas en un proyecto cuyos intereses se ven afectados de forma positiva o negativa por el desarrollo o finalización de un proyecto" (PMBOK)

Influyen sobre el proyecto y los entregables.

- Directivos de la empresa
- Gestores de un programa
- Proveedores
- Patrocinadores
- Cliente, Proyectista, Contratista

1.6. El equipo de desarrollo

Características

- Se crea con el propósito de realizar un proyecto. Puede deshacerse al finalizar.

- Multidisciplinar o no: elección personal de miembros en función del proyecto y de sus capacidades, formación y habilidades.

- Funciones bien definidas (autonomía) pero con interdependencia (requiere confianza y comunicación) entre miembros competentes.

- Tamaño reducido.

- Si aumenta rendimiento y productividad puede acortar las planificaciones.

- Es el factor que implica un mayor éxito en un proyecto.

1.6. El equipo de desarrollo

Funciones principales

- Identificación de requisitos

- Realizar su trabajo ajustándose a objetivos, tiempo, presupuesto, riesgos y calidad.

- Comunicación y trabajo con otros implicados, con diferentes necesidades y expectativas.

1.6. El equipo de desarrollo

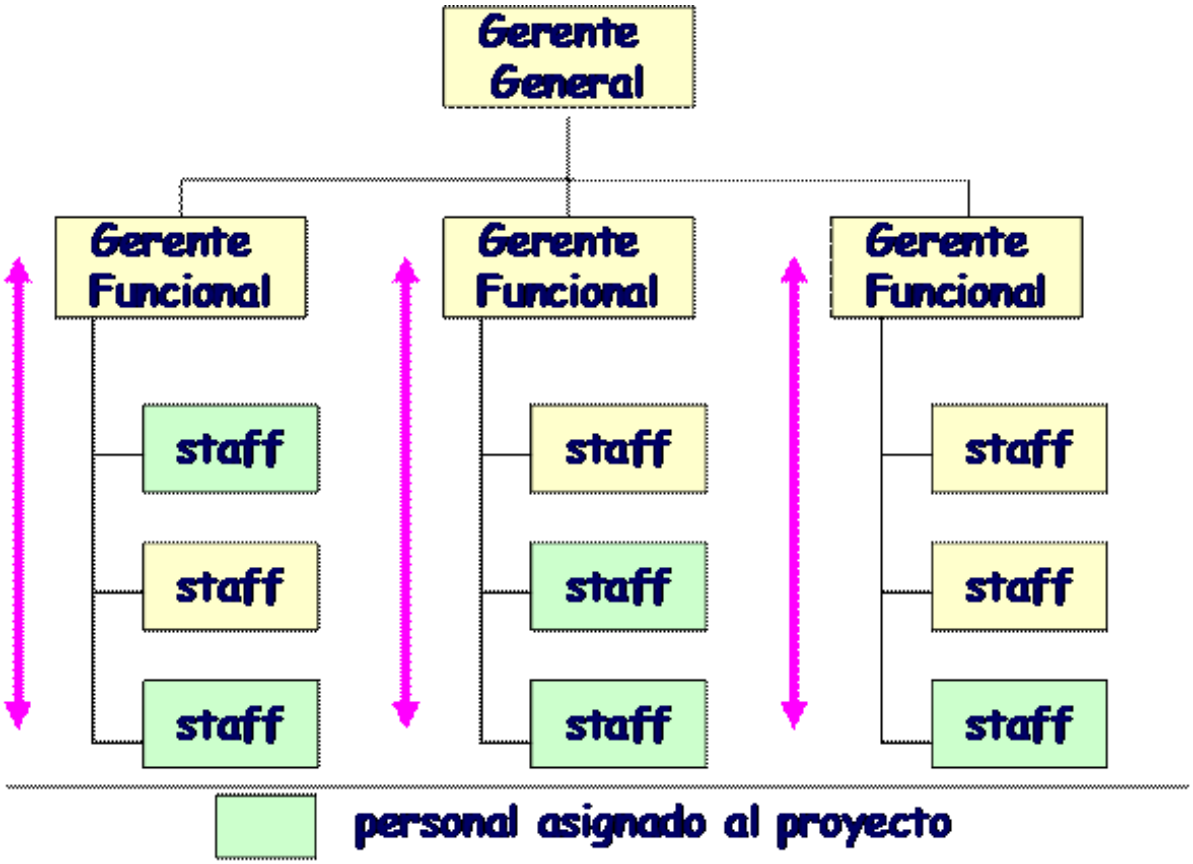
Organización

Condicionada por la estructura y organización de la empresa que acomete el proyecto y por el propio proyecto. (Cos)

- Unidades Funcionales
- Equipos
- Matricial

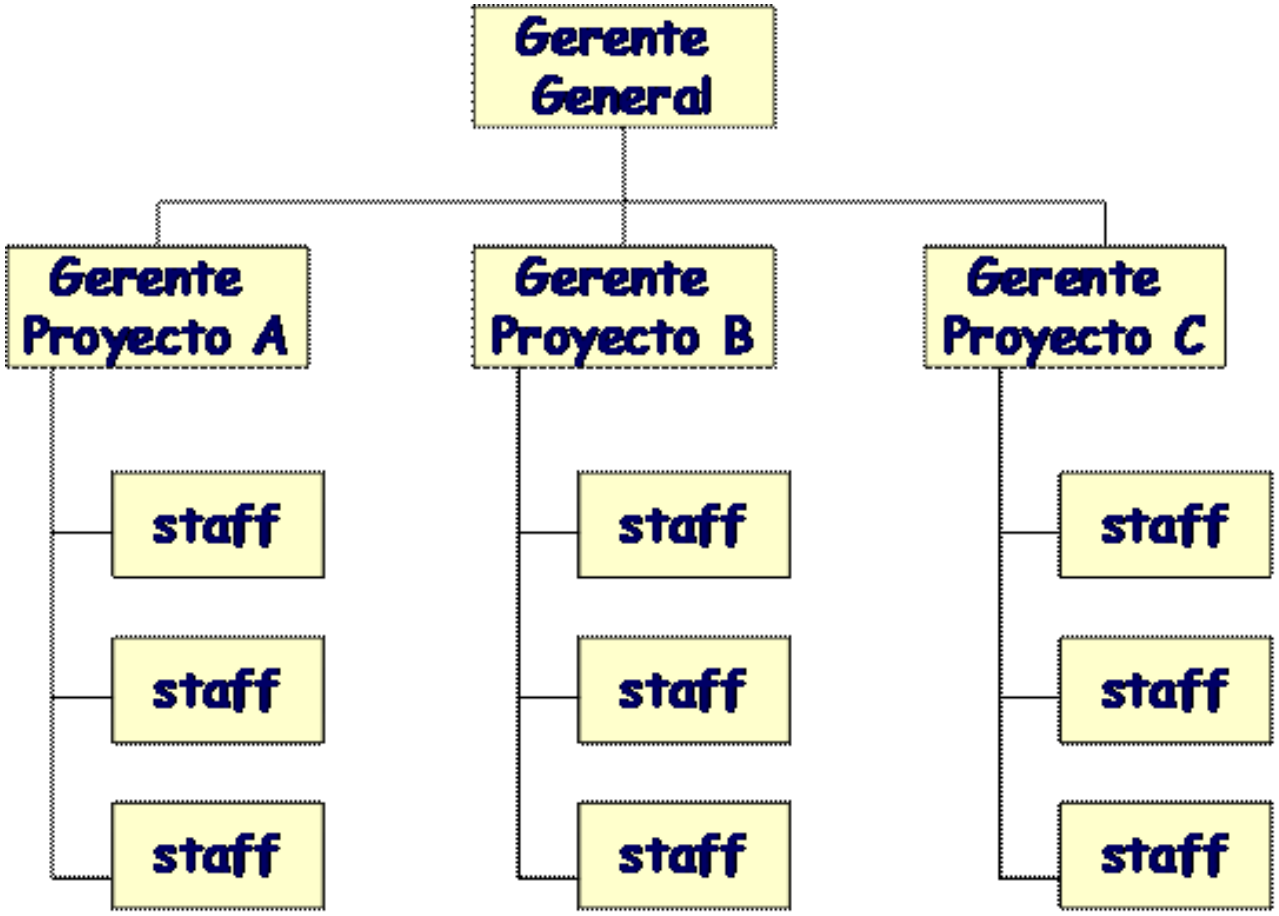
1.6. El equipo de desarrollo

Unidades Funcionales



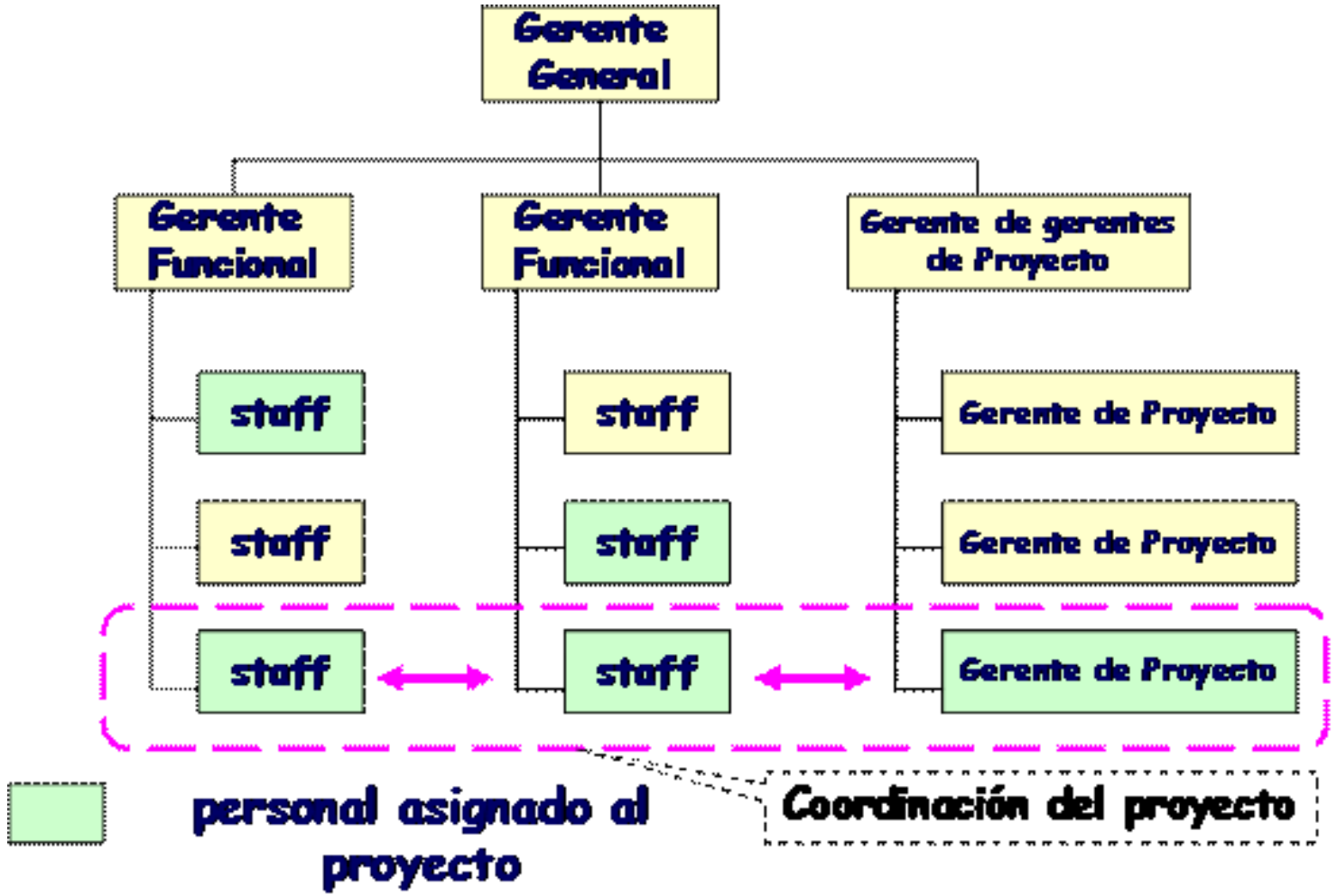
1.6. El equipo de desarrollo

Equipos



1.6. El equipo de desarrollo

Matricial



1.6. El equipo de desarrollo

Modelos especiales de equipos

- En la sombra: libertad para innovar, probar y organizarse. Proyectos exploratorios que requieren creatividad.

- De mantenimiento: conocimiento experto (propio o call-center) y respuesta inmediata.

- Swat: experimentado en herramientas avanzadas concretas, con mayor productividad y calidad.

1.6. El equipo de desarrollo

Roles positivos:

- **Impulsor**
- **Conciliador**
- **Animador**
- **Realizador**
- **Creativo**
- **Finalizador**
- **Coordinador**
- **Especialista**
- **Evaluador/ crítico**

Roles negativos:

- **Dominador**
- **Pasivo**
- **Opositor**
- **Pesimista**
- **Sabelotodo**

¿Qué hacer con ellos?

1.6. El equipo de desarrollo



Para garantizar éxito

- Motivación
- Sentido de la identidad
- Profesionalidad: alto rendimiento
- Compromiso: persistencia y determinación
- Sinergia: confianza, cooperación, intercambio
- Comunicación efectiva
- Claridad: metas, prioridades, responsabilidades, plazos, criterios de aceptación, métodos y herramientas de trabajo…
- Reconocer y recompensar el trabajo mientras se hace, no al final

1.6. El equipo de desarrollo

Factores de motivación

Hacer lo que a uno le gusta, sentido de propiedad, conocer bien los objetivos y posibilidades del proyecto. El director del proyecto debe procurar:

- Realización personal
- Posibilidad de superación
- Trabajo con sentido
- Reforzar el trabajo
- Considerar la vida personal
- Asignar responsabilidades
- Establecer procedimientos de equipo



1.6. El equipo de desarrollo

Factores desmotivadores



- manipulación de la directiva,
- presión excesiva,
- falta de apreciación de los esfuerzos,
- cambios continuados de requisitos,
- participación de directivos sin preparación técnica o habilidades directivas (toma de decisiones),
- no confiar en el equipo,
- pedir que se baje la calidad, …

1.6. El equipo de desarrollo

Ventajas de tener un equipo estable

- Experiencia y formación concretas
- Mayor productividad
- Costes menores
- Menor riesgo
- Motivación para trabajar

1.7. Certificados PMI

https://www.pmi.org/certifications

Programas de certificación de para profesionales de los proyectos para asegurarla excelencia.

- El programa demuestra tanto el compromiso con la profesión como la pericia (expertise) certificando la formación, la experiencia y la competencia.

Motivación: 1/5 del capital mundial se invierte en proyectos y las empresas demandan gestores cuya valía esté demostrada El 80% de los proyectos más productivos (high-performing projects) tienen un gestor acreditado.

Hay varios tipos de credenciales:

- CAPM: **Asociado** en Gestión de Proyectos (para profesionales con poca experiencia) Certified Associate in Project Management)
- PMP: Profesional de la Gestión de **Proyectos (3-5 años de experiencia previa)** (Project Management Professional)
- PgMP: Profesional de la Gestión de **Programas** ((4-7 años experiencia) (Program Management Professional)
- PfMP: Profesional de la Gestión de Porfolios (más de 8 años experiencia) (Porfolio Management Professional)
- PMI-RMP: Profesional en la Gestión de **Riesgos** (PMI Risk Management Professional)
- PMI-SP: Profesional de la **Planificación** (PMI Scheduling Professional)
- PMI-ACP: Profesional Acreditado en **Metodologías Ágiles** (PMI Agile Certified Practitioner)
- PMI-PMOCP: Profesional Acreditado Project Management Office (estandariza gestión de todos los proyectos de una empresa) (PMI PMO Certified Professional)
- PMI-PBA: Profesional en Análisis de negocio (PMI Professional in Business Analysis)
- GPM-b: Green Project Manager para viabilidad de proyectos a nivel de medioambiente, económico y social
- PMI-CPMAI: Acreditado en Gestión de Inteligencia Artificial. (PMI Certified Professional in Managing AI)

1.8. Más formación sobre PMI y Mini-Certificación

- *Webinars* en youtube de actualidad en PMI



- Mini-certificación en PMI, curso de 1 hora aproximada en la que se expide un documento acreditativo

